



概要

円分多項式に関するあれこれ

1 円分体

定義 1.1. $\zeta^m = 1$ を満たす元 ζ を **1 の m 乗根** という. 1 の m 乗根 ζ で $1 \leq d < m$ なる整数 d について $\zeta^d \neq 1$ となるものを **1 の原始 m 乗根** という.

補題 1.2. Ω を代数的閉体とするととき次は同値である.

1. 1 の原始 m 乗根が存在する.
2. 1 の m 乗根全体が位数 m の巡回群をなす.
3. Ω の標数を p とするとき p は m と互いに素である. または p は 0 である.

証明. $2 \Rightarrow 1$: 巡回群の生成元が 1 の原始 m 乗根である. $1 \Rightarrow 3$: 対偶を示す. $m = pn$ ($n \in \mathbb{N}$) と表すことができる. ζ を m 乗根とすると $\zeta^m = \zeta^{pn} = (\zeta^n)^p = 1$ である. $X^p - 1 = (X - 1)^p$ であることから $\zeta^n = 1$ となり, 1 の原始 m 乗根は存在しない. $3 \Rightarrow 2$: $f(X) = X^m - 1$ の根を考えるとこれは 1 の m 乗根である. 微分 $f'(X) = mX^{m-1}$ は仮定より 0 でない. よって f は分離多項式であり, $f(X)$ の根全体の集合を G とおくと G は位数 m の群である. $d \mid m$ となる整数 d に対して, 位数が d の G の部分群 H の個数を考える. このような H が存在すると仮定して, H の任意の元 a はフェルマーの小定理より $a^d = 1$ である. すなわち $g(X) = X^d - 1$ の根である. 位数 d の異なる部分群 H' を考えてもやはり $g(X)$ の根となることから H の取り方は高々一通りしかなく, すなわち G は位数 m の巡回群である. $\square$

定理 1.3. F を任意の体, $\overline{F}$ を F の代数的閉包とする. $\zeta_m \in \overline{F}$ を 1 の原始 m 乗根とすれば, $F(\zeta_m)/F$ はアーベル拡大であり, $\text{Gal}(F(\zeta_m)/F) \subset (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$ が成り立つ.

証明. ζ_m は $X^m - 1$ が分離的であることから $F(\zeta_m)/F$ は分離拡大である. ζ_m の最小多項式の根全体が $\langle \zeta_m \rangle$ であることから正規拡大であることもわかり, $F(\zeta_m)/F$ はガロア拡大である. $\sigma \in \text{Gal}(F(\zeta_m)/F)$ を一つとる. σ は $X^m - 1$ の根をうつすから, ある整数 s ($1 \leq s \leq m-1$) が存在して $\sigma(\zeta_m) = \zeta_m^s$ となる. また, $\tau \in \text{Gal}(F(\zeta_m)/F)$, $\tau(\zeta_m) = \zeta_m^t$ に対して $\sigma \circ \tau(\zeta_m) = \sigma(\zeta_m^t) = \sigma(\zeta_m)^t = \zeta_m^{st} = \zeta_m^{ts} = \tau(\zeta_m)^s = \tau(\zeta_m^s) = \tau \circ \sigma(\zeta_m)$ であるからアーベル拡大である. $\sigma \mapsto s$ とする写像は単射である. 実際核を考えれば $\sigma(\zeta_m) = \zeta_m^1 \Rightarrow \sigma = \text{id}_F$ である. この写像が求める準同型である. $\square$



定義 1.4. 整数 $1, 2, \dots, m$ のなかで m と互いに素な整数の個数を $\phi(m)$ と書き, これを**オイラーの関数**という. ただし $\phi(1) = 1$ とする.

補題 1.5. $\phi(m) = |(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times|$ であり, 標数 p が m と互いに素なら $\phi(m)$ は 1 の原始 m 乗根の数に等しい.

証明. 零環の可逆元の個数は 1 とみなす. 前半は明らか. 標数 p と m が互いに素のとき 1 の原始 m 乗根が存在する. これを ζ_m とする. 1 の m 乗根 $\{\zeta_m, \zeta_m^2, \dots, \zeta_m^m\}$ のうち原始 m 乗根でないものの数を数える. m 乗根であって原始 m 乗根でないものを ζ_m^s とすると, ある整数 $1 \leq d < m$ が存在して $\zeta_m^{sd} = 1$ となる. ここで sd は m の倍数である. 仮にそうでない場合 $t \equiv sd, (\text{mod } m)$ をとれば $\zeta_m^t = 1$ となり原始であることと矛盾する. よって s は零因子であり, 個数は一致する. $\square$